# Analisis Perbandingan Penerapan Internet of Things pada Sistem Monitoring dan Otomatisasi Menggunakan Metode Systematic Literature Review

**Alvira Juan Alghifari1*, Tata Sutabri2**

*1 Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia; 2 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Respati Indonesia*

**Email: juan.alghifari27@gmail.com*

**Abstract.** The Internet of Things (IoT) is a technology that enables devices to acquire, transmit, and process data through an internet-connected network. It is widely applied in monitoring systems to obtain real-time information about the condition of an object, as well as in automation systems to trigger actions based on detected conditions. This study aims to analyze and compare the application of IoT in monitoring and automation systems based on existing research. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted, examining 15 primary research articles that discuss IoT implementation across various sectors including agriculture, hydroponics, smart home, environment, safety, infrastructure, smart parking, logistics, and industrial systems. The data analyzed encompass research subjects, microcontrollers, sensors, communication platforms, monitoring and automation functions, and empirical testing outcomes. The analysis reveals that IoT-based monitoring systems primarily focus on the collection and presentation of real-time data via web-based platforms, mobile apps, or cloud services. In contrast, automation systems utilize sensor data as a basis for decision-making to activate actuators or execute automated actions. A comparison indicates that automation systems involve more complex operational stages—incorporating sensors, decision-making algorithms, and actuators—whereas monitoring systems focus more on data acquisition, transmission, and visualization. The findings demonstrate that IoT can be applied to a wide range of domains, with device characteristics and control mechanisms tailored to specific operational requirements.

**Keywords:** *Internet of Things (IoT), Monitoring System, Automation, Systematic Literature Review, ESP32.*

**Abstrak.** Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat memperoleh, mengirimkan, dan mengolah data secara terhubung melalui jaringan internet. Penerapannya banyak digunakan pada sistem monitoring untuk memperoleh informasi kondisi suatu objek secara real-time serta pada sistem otomatisasi untuk memberikan tindakan berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan IoT pada sistem monitoring dan otomatisasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 15 artikel penelitian primer yang membahas implementasi IoT pada berbagai bidang, seperti pertanian, hidroponik, rumah tangga, lingkungan, keselamatan, infrastruktur, parkir pintar, logistik, dan sistem industri. Data yang dianalisis meliputi objek penelitian, mikrokontroler, sensor, platform komunikasi atau monitoring, fungsi monitoring, fungsi otomatisasi, serta hasil pengujian empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan IoT pada sistem monitoring umumnya berfokus pada pengumpulan dan penyajian data secara real-time melalui platform berbasis web, aplikasi, atau cloud. Sementara itu, sistem otomatisasi menggunakan data sensor sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengaktifkan aktuator atau memberikan tindakan secara otomatis. Perbandingan penelitian menunjukkan bahwa sistem otomatisasi memiliki tahapan kerja yang lebih kompleks karena melibatkan sensor, proses pengambilan keputusan, dan aktuator, sedangkan sistem monitoring lebih menitikberatkan pada akuisisi, pengiriman, dan penyajian data. Hasil kajian menunjukkan bahwa IoT dapat diterapkan pada berbagai objek dengan karakteristik perangkat dan mekanisme pengendalian yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

**Kata Kunci:** *Internet of Things, Monitoring, Otomatisasi, ESP32, Systematic Literature Review.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah mendorong pengadopsian perangkat pintar yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara terhubung melalui jaringan internet. Dalam arsitektur sistem berbasis IoT, mikrokontroler dan sensor bertindak sebagai komponen utama akuisisi data dari lingkungan fisik, sedangkan infrastruktur jaringan memungkinkan pengiriman data untuk dipantau secara terpusat atau dari jarak jauh. Penerapan teknologi ini mencakup spektrum bidang yang sangat luas, mulai dari pertanian presisi, sistem rumah pintar (smart home), pemantauan kualitas lingkungan, keselamatan dan infrastruktur publik, hingga sistem otomatisasi industri [1]–[15].

Pada penerapan sistem monitoring, IoT terutama difungsikan untuk memperoleh gambaran kondisi parameter fisik secara real-time. Sebagai contoh, Darmiyati dkk. menerapkan ESP32 dengan sensor DHT22, pH, dan MQ-4 untuk memantau kondisi lingkungan pertanian pintar via aplikasi web [1]. Yusri dkk. memanfaatkan ESP32 yang terhubung dengan sensor pH, TDS, dan kekeruhan (turbidity) guna memantau kualitas air secara komprehensif melalui Blynk Console [5]. Sementara itu, Daniswara dkk. mengimplementasikan sistem monitoring kualitas udara indoor menggunakan sensor DHT22 dan Sharp GP2Y1010AU0F (PM2.5) yang terintegrasi dengan Firebase Realtime Database dan web dashboard [13].

Di samping fungsi pemantauan pasif, IoT juga diimplementasikan dalam bentuk sistem otomatisasi, yaitu ketika sistem membentuk alur kendali tertutup (closed-loop) yang secara independen mengeksekusi tindakan melalui aktuator berdasarkan evaluasi data sensor. Kendati demikian, klasifikasi sistem sering kali memerlukan analisis cermat. Sistem smart home yang dikembangkan Arifin dkk., misalnya, menekankan pada pemantauan dan kontrol perangkat secara manual via Blynk [4]. Sebaliknya, sistem hidroponik NFT yang dirancang Pragiwoko dan Pramudita secara penuh menerapkan algoritma Exponential Moving Average (EMA) dan mekanisme hysteresis untuk mengontrol pompa penyeimbang pH dan nutrisi secara otomatis [3]. Oleh karena itu, pengelompokan sistem dalam penelitian ini didasarkan secara ketat pada analisis mekanisme kerja dan pengujian empiris yang disajikan pada naskah asli 15 artikel sumber.

Berdasarkan konteks tersebut, diperlukan sebuah studi Systematic Literature Review (SLR) yang secara komprehensif menganalisis dan membandingkan karakteristik teknis antara sistem monitoring dan otomatisasi berbasis IoT dari berbagai domain aplikasi. Tinjauan ini mengevaluasi arsitektur perangkat keras, efektivitas sensor, mekanisme pengambilan keputusan, platform komunikasi, hingga validasi hasil pengujian empiris dari 15 naskah penelitian primer [1]–[15]. Penelitian ini disusun dengan judul "Analisis Perbandingan Penerapan Internet of Things pada Sistem Monitoring dan Otomatisasi Menggunakan Metode Systematic Literature Review".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan paradigma komputasi yang menghubungkan objek fisik, sensor, mikrokontroler, protokol komunikasi jaringan, dan platform komputasi cloud untuk memungkinkan pengumpulan data dan pertukaran informasi antarperangkat. Dalam mayoritas studi yang dianalisis, ESP32 dan NodeMCU ESP8266 menjadi unit pemroses utama yang menjembatani akuisisi data sensorik dengan jaringan Wi-Fi, sementara platform seperti Blynk, Firebase, ThingsBoard, Telegram, dan web dashboard berfungsi sebagai lapisan antarmuka pengguna [1]–[15]. Pemahaman konseptual mengenai data, arsitektur sistem, dan aliran informasi berbasis internet merupakan landasan teoretis mendasar dalam mendesain interaksi antar komponen IoT [16], [17].

### 2.2 Protokol Komunikasi dan Keamanan IoT

Keandalan dan keamanan pengiriman data menjadi faktor krusial dalam keberhasilan sistem IoT. Penggunaan protokol komunikasi ringan seperti MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) dan Modbus TCP/IP terbukti efisien untuk pertukaran data telemetry real-time. Salim dkk. menggarisbawahi pentingnya aspek keamanan komunikasi pada protokol MQTT dengan menerapkan metode enkripsi Elliptic Curve Cryptography (ECC) untuk melindungi integritas transmisi data perangkat IoT [18]. Di sisi lain, Widodo dkk. merancang arsitektur smart home berkonsep hybrid berbasis MQTT yang mengoptimalkan latensi pertukaran pesan antarperangkat [19].

### 2.3 Sistem Monitoring Berbasis IoT

Sistem monitoring IoT difokuskan pada pengumpulan, pengolahan awal, transmisi, dan visualisasi parameter fisik lingkungan atau status sistem. Prakoso dkk. mengembangkan tempat sampah pintar yang memantau kapasitas ketinggian sampah menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan Blynk [7]. Maulana dkk. merancang sistem monitoring ketersediaan slot parkir berbasis ESP32 dan sensor inframerah yang meng-update data keterisian ruang parkir ke Blynk Cloud secara real-time [8]. Setyawan dkk. mengimplementasikan monitoring debit dan aliran air pada kabel duct gardu induk dengan sensor water flow dan Telegram [11]. Sedangkan Daniswara dkk. memantau parameter kualitas udara ruangan (suhu, kelembapan, PM2.5) yang dikirimkan setiap 5 detik ke Firebase [13]. Fitur utama dari sistem ini adalah keterbukaan akses informasi visual bagi pengguna untuk memandu pengambilan tindakan manual.

### 2.4 Sistem Otomatisasi Berbasis IoT

Sistem otomatisasi IoT memperluas fungsi pemantauan dengan mengintegrasikan logika pengambilan keputusan mandiri yang memicu respons aktuator tanpa intervensi pengguna. Mekanisme pengambilan keputusan dapat berupa logika ambang batas tunggal (thresholding), algoritma kontrol linier/histeresis, pemrosesan citra/QR Code, hingga pengolahan sinyal terfilter. Contoh otomatisasi mencakup penyesuaian pH/TDS nutrisi hidroponik [2], [3], pemupukan otomatis berdasarkan

pH tanah [6], kontrol palang parkir otomatis [8], aktivasi linear actuator penahan banjir [9], sorting barang berbasis pemindaian QR Code [10], hingga aktivasi kipas buang (exhaust fan) saat terdeteksi kebocoran gas LPG di atas 300 PPM [12].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode Systematic Literature Review (SLR) yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengekstraksi, dan membandingkan secara komparatif naskah-naskah penelitian primer. Dataset terdiri atas 15 artikel ilmiah terpublikasi yang dikaji secara mendalam mengenai penerapan IoT pada sistem monitoring dan otomatisasi.

### 3.1 Pertanyaan Penelitian (Research Questions)

Untuk mengarahkan kajian SLR ini secara sistematis, dirumuskan tiga pertanyaan penelitian utama:

**RQ1:** Bagaimana karakteristik teknis dan arsitektural penerapan IoT pada sistem monitoring berdasarkan literatur terpilih?

**RQ2:** Bagaimana karakteristik teknis, logika keputusan, dan mekanisme kendali pada sistem otomatisasi berbasis IoT?

**RQ3:** Apa saja persamaan, perbedaan mendasar, serta pola komparatif antara penerapan sistem monitoring dan otomatisasi?

### 3.2 Strategi Pencarian & Seleksi Artikel

Penelusuran artikel ilmiah dilakukan secara komprehensif melalui Google Scholar pada rentang publikasi 2024–2026 menggunakan kata kunci terstruktur (Boolean operators). Dari hasil pencarian awal, disaring naskah-naskah penelitian primer yang secara mendalam menguraikan arsitektur IoT dan data hasil pengujian empiris.

Kriteria inklusi meliputi: (1) Penelitian primer implementasi IoT; (2) Fokus pada monitoring, otomatisasi, atau kombinasinya; (3) Publikasi tahun 2024–2026; dan (4) Menyajikan spesifikasi teknis serta data pengujian empiris. Kriteria eksklusi meliputi naskah review sekunder, artikel tanpa spesifikasi teknis memadai, dan publikasi di luar kurun waktu yang ditentukan. Sebagai bentuk transparansi metodologis, perlu dicatat bahwa pencatatan jumlah artikel yang digugurkan pada setiap tahapan screening tidak didokumentasikan secara terpisah dalam naskah sumber, sehingga penelitian ini berfokus menyajikan 15 artikel final yang memenuhi seluruh kriteria inklusi secara ketat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses ekstraksi data terhadap 15 artikel terverifikasi, Tabel 1 merangkum spesifikasi teknis komponen, arsitektur platform, serta angka hasil pengujian empiris secara terstruktur.

**Tabel 1. Ekstraksi Data Teknis & Hasil Pengujian Empiris 15 Artikel Utama SLR**

| No. / Peneliti | Perangkat & Platform | Fungsi Utama & Hasil Pengujian Empiris (Naskah Asli) |
|---|---|---|
| 1. Darmiyati dkk. (2026) | Pertanian Pintar; ESP32; DHT22, pH, MQ-4; Relay, Kipas, Aerator; Web App. | Monitoring real-time suhu, kelembapan, pH, & gas metana. Pengujian yang diuraikan lebih mendokumentasikan kendali manual via relay (tidak mengklaim otomatisasi penuh). |
| 2. Setiawan & Santoso (2025) | Hidroponik DFT; ESP32; pH PH4502C, TDS; Pompa, Motor DC; Flutter, Firebase. | Otomatisasi pH & TDS. Hasil uji: pH terjaga 6,0–7,0 (96,44% waktu); TDS 560–840 ppm (96,79% waktu). Uji Paired t-test: p-value 0,289 (pH) & 0,595 (TDS) (>0,05). |
| 3. Pragiwoko & Pramudita (2026) | Hidroponik NFT; ESP32; pH, TDS, DS18B20, HC-SR04; Pompa; ThingsBoard, MQTT. | Monitoring & otomatisasi nutrisi via EMA & histeresis. Akurasi: pH 95,84%, TDS 98,66%, Ultrasonik 97,14%. Filter EMA menekan fluktuasi/noise sensor hingga 0,74 unit pH. |
| 4. Arifin dkk. (2026) | Smart Home; NodeMCU ESP8266; Relay, Lampu, Kipas, Servo; Blynk App. | Monitoring & kontrol manual jarak jauh via Blynk. Uptime sistem 99,2%. Naskah sumber mencatat response time 1,93s (abstrak)/1,76s (kesimpulan) & efisiensi daya 35%–44%. |

| No. / Peneliti | Perangkat & Platform | Fungsi Utama & Hasil Pengujian Empiris (Naskah Asli) |
|---|---|---|
| 5. Yusri dkk. (2024) | Kualitas Air; ESP32; Sensor pH, TDS, Kekeruhan; Blynk Console. | Monitoring real-time 3 parameter air. Uji sampel menunjukkan akurasi tinggi dengan deviasi maksimum ±0,5% dari alat ukur laboratorium standar. |
| 6. Sihombing & Sagala (2026) | Tomat; ESP32; Sensor pH Tanah; Relay, Pompa Pupuk; Blynk App. | Pemupukan otomatis saat pH < 5,5. Hasil uji: Keberhasilan 100% (10/10 percobaan), error sensor < 5%, dan delay respons IoT 1,27 detik. |
| 7. Prakoso dkk. (2026) | Tempat Sampah Pintar; ESP32; 2x Ultrasonik HC-SR04; Servo; Blynk App. | Buka tutup otomatis via deteksi tangan & monitor kapasitas. Servo otomatis dinonaktifkan & kirim peringatan Blynk saat sampah terdeteksi penuh. |
| 8. Maulana dkk. (2026) | Parkir Pintar; ESP32; 2x Sensor IR; Servo, LCD, Buzzer, LED; Blynk Cloud. | Otomatisasi palang parkir & monitor slot. Uji empiris mendokumentasikan 7 skenario pengujian operasional (masuk, keluar, penuh, kosong, konflik, manual, reset). |
| 9. Panjaitan & Basri (2026) | Tanggul Banjir; ESP32; Load Cell + HX711; Linear Actuator 12V; Web Dashboard. | Monitoring tekanan air & otomatisasi tanggul. ESP32 mengklasifikasikan status dan memicu linear actuator untuk mendorong penutup tanggul hingga menutup penuh saat batas Bahaya. |
| 10. Mughnansyah dkk. (2026) | Sortir Barang; ESP32; Kamera Smartphone (QR Code); 6x IR; Konveyor; Web/Flutter. | Otomatisasi pemilahan barang via QR Code. Uji 78 sampel: Accuracy 82,1%, Misplacement 17,9%, respons 0,62s. Fail-safe mengarahkan 75% QR rusak ke jalur darurat. |
| 11. Setyawan dkk. (2026) | Pompa Gardu Induk; ESP32; Water Flow, Float Switch; Relay, Pompa; Telegram Bot. | Float switch aktif pada genangan 8 mm. Abstrak mencatat error water flow 1,9% (hasil rinci 2,04%). Pengujian aktuator menggunakan indikator LED sebagai pengganti fisik pompa. |
| 12. Hermawan & Mudjianto (2026) | Kebocoran LPG; ESP32; Sensor MQ-2; Buzzer, Exhaust Fan DC; Firebase, Android. | Otomatisasi keselamatan gas LPG. Buzzer aktif Waspada (>=200 PPM), Exhaust Fan aktif Bahaya (>=300 PPM). Latensi Firebase 1–2s, Black Box Testing 100% berhasil. |
| 13. Daniswara dkk. (2026) | Kualitas Udara; ESP32; Sensor DHT22, Sharp GP2Y1010AU0F; Relay, Kipas; Firebase. | Monitoring interval 5s (suhu, kelembapan, PM2.5). Judul menyebut CO2 namun alat hanya mengukur PM2.5/suhu. Kipas otomatis aktif saat suhu > 30°C (teruji aktif tepat pada 31,9°C). |
| 14. Pratikto dkk. (2025) | Motor AC PLC; ESP32; PLC, Voltage Sensor; Kontaktor; Web Server, Modbus TCP. | Monitoring & kontrol 6 mode motor AC. Latensi Modbus < 200 ms. Model Embedded AI deteksi kesalahan wiring diuji pada 64 dataset dengan akurasi 62,5%. |
| 15. Khahar dkk. (2025) | Kebocoran LPG; ESP32; Sensor MQ-2; Buzzer, LED Merah; Telegram Bot API. | Peringatan dini kebocoran LPG. Buzzer, LED, dan pesan Telegram terpicu otomatis saat gas terdeteksi dengan rata-rata response time 3–5 detik. |

### 4.1 Analisis Distribusi Domain & Komponen

Hasil evaluasi terhadap 15 artikel menunjukkan dominasi penggunaan mikrokontroler ESP32, yang diterapkan pada 14 dari 15 artikel (93,3%), sedangkan 1 artikel memanfaatkan NodeMCU ESP8266 (6,7%) [4]. Tingginya adopsi ESP32 didorong oleh ketersediaan modul Wi-Fi/Bluetooth terintegrasi, kecepatan komputasi dual-core yang tinggi, serta harga yang terjangkau untuk pemrosesan IoT berbasis tepi (edge computing).

Penggunaan sensor sangat bervariasi sesuai domain aplikasi. Pada sektor pertanian dan hidroponik, sensor pH (PH4502C), TDS, kelembapan tanah, dan suhu (DHT22, DS18B20) menjadi komponen standar [1]–[3], [6]. Sektor keselamatan dan lingkungan bertumpu pada sensor gas MQ-2/MQ-4 [1], [12], [15], sensor partikulat Sharp GP2Y1010AU0F [13], serta sensor kualitas dan debit air [5], [11].

### 4.2 Karakteristik Sistem Monitoring IoT

Sistem monitoring IoT memiliki arsitektur linier alur terbuka (open-loop): Sensor → Mikrokontroler → Transmisi Jaringan → Visualisasi Platform. Fungsi utamanya adalah menyediakan transparansi data kondisi fisik lingkungan secara periodik atau real-time. Pada studi Yusri dkk. [5] dan Daniswara dkk. [13], sistem secara sukses menyajikan visualisasi data tanpa melibatkan tindakan otomatisasi mekanis. Latensi pengiriman data beragam dari 1–2 detik pada Firebase [12] hingga interval pengiriman 5 detik [13]. Perlu dicatat secara kritis bahwa pada penelitian Daniswara dkk. [13], meskipun judul artikel mencantumkan parameter CO2, perangkat keras aktual yang dirancang dan diuji hanya mengukur suhu, kelembapan, dan PM2.5. Sistem ini sangat bergantung pada keberadaan pengguna manusia (human-in-the-loop) untuk menginterpretasikan data sebelum mengambil tindakan korektif.

### 4.3 Karakteristik Sistem Otomatisasi IoT

Sistem otomatisasi IoT membentuk alur kendali tertutup (closed-loop) dengan menambahkan tahap pemrosesan keputusan dan aktivasi aktuator. Berdasarkan hasil sintesis data, terdapat empat pola logika otomatisasi yang diimplementasikan dalam naskah sumber. Berdasarkan hasil klasifikasi mekanisme kerja, dari 15 artikel yang diekstraksi, 11 artikel menerapkan otomatisasi aktuator berbasis logika tertentu [2], [3], [6]–[15], sedangkan 4 artikel berfokus pada monitoring dan kontrol manual oleh pengguna [1], [4], [5], [14]. Empat pola logika otomatisasi tersebut adalah:

**1. Logika Ambang Batas (Thresholding):** Sistem mengeksekusi aktuator saat data sensor melewati ambang batas tertentu. Contohnya aktivasi exhaust fan pada gas LPG >= 300 PPM [12], aktivasi kipas pada suhu > 30°C [13], dan pemupukan tomat saat pH tanah < 5,5 [6]. Pada penelitian Setyawan dkk. [11], pengujian otomatisasi aktuator dilaporkan menggunakan indikator LED sebagai pengganti fisik unit pompa air.

**2. Algoritma Pengolahan Data & Histeresis:** Penggunaan pemrosesan data untuk menstabilkan pembacaan sebelum keputusan diambil, seperti kombinasi Exponential Moving Average (EMA) dan histeresis untuk mengontrol pompa penyeimbang pH pada sistem hidroponik NFT [3].

**3. Otomatisasi Berbasis Event/Objek:** Aktivasi aktuator berdasarkan deteksi peristiwa fisik, seperti pergerakan palang parkir via sensor IR [8], penutupan tanggul banjir otomatis via sensor tekanan load cell [9], serta pembukaan tempat sampah pintar [7]. Pada penelitian Darmiyati dkk. [1], meskipun abstrak mencantumkan mode otomatisasi, pengujian yang diuraikan lebih mendokumentasikan eksekusi kendali manual.

**4. Pemrosesan Identifikasi & QR Code:** Penggunaan pemindaian citra atau QR Code untuk menyortir barang ke lintasan yang sesuai via konveyor dan motor servo, lengkap dengan mekanisme fail-safe [10].

### 4.4 Analisis Komparatif: Monitoring vs Otomatisasi

Untuk memperjelas perbedaan struktural dan operasional antara kedua paradigma penerapan IoT tersebut, Tabel 2 menyajikan perbandingan matriks komparatif.

**Tabel 2. Matriks Perbandingan Karakteristik Monitoring & Otomatisasi**

| Dimensi | Sistem Monitoring | Sistem Otomatisasi |
|---|---|---|
| Tujuan utama | Menampilkan data kondisi fisik objek secara transparan & real-time. | Menjalankan tindakan korektif/responsif secara otomatis tanpa intervensi. |
| Arsitektur | Alur Terbuka (Open-Loop): Sensor → Mikrokontroler → Cloud → Dashboard. | Alur Tertutup (Closed-Loop): Sensor → Logika → Aktuator. |
| Peran Pengguna | Human-in-the-loop: Pengguna mengamati data & menentukan keputusan manual. | Pengawas (Supervisor): Sistem berjalan mandiri, pengguna memantau status. |
| Keluaran | Widget aplikasi, grafik statistik, log histori data, push notification. | Aktuator mekanis (Servo, Motor DC, Linear Actuator), Relay, Kipas, Buzzer. |
| Pengujian Utama | Akurasi sensor, latensi pengiriman data, kestabilan koneksi Wi-Fi. | Tingkat keberhasilan respons, efektivitas logika kontrol, reliabilitas aktuator. |

### 4.5 Sintesis Hasil & Evaluasi Empiris

Analisis komparatif mengungkapkan bahwa meskipun sistem otomatisasi memiliki kompleksitas arsitektur yang lebih tinggi, validasi statistik tetap diperlukan. Studi Setiawan & Santoso [2] menjadi bukti penting di mana pengujian Paired t-test menghasilkan p-value > 0,05 (pH: 0,289; TDS: 0,595), yang secara statistik menunjukkan bahwa kinerja otomatisasi tidak berbeda signifikan dibandingkan kontrol manual yang teliti, meskipun otomatisasi unggul dalam konsistensi waktu menjaga parameter (96,44% untuk pH dan 96,79% untuk TDS). Pada penelitian Pratikto dkk. [14], model Embedded AI untuk deteksi kesalahan pemasangan kabel diuji menggunakan dataset terbatas (64 sampel) dengan akurasi 62,5%, menunjukkan perlunya evaluasi populasi data yang lebih luas. Di sisi lain, penggunaan filter pengolahan sinyal seperti EMA oleh Pragiwoko & Pramudita [3] terbukti secara efektif menekan akumulasi noise pembacaan sensor hingga 0,74 unit pH, yang sangat vital untuk mencegah pembacaan palsu (false triggering) pada aktuator.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 15 artikel penelitian primer terverifikasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan Internet of Things (IoT) pada sistem monitoring dan otomatisasi memiliki perbedaan fundamental dari segi arsitektur kendali, alur data, dan kebutuhan komponen aktuasi.

1. Sistem monitoring berbasis IoT berfokus pada akuisisi data, transmisi nirkabel, dan penyajian informasi real-time melalui dashboard visual (Blynk, Firebase, Web). Karakteristik utamanya bertumpu pada transparansi data dengan alur terbuka (open-loop) yang menuntut intervensi pengguna dalam pengambilan tindakan.

2. Sistem otomatisasi berbasis IoT menerapkan alur kendali tertutup (closed-loop) yang mengintegrasikan logika pengambilan keputusan (ambang batas, histeresis, EMA, deteksi QR Code) untuk menggerakkan aktuator secara mandiri. Otomatisasi terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan konsistensi parameter fisik.

3. Mikrokontroler ESP32 mendominasi penerapan IoT (93,3%) karena fleksibilitas konektivitas dan daya komputasinya. Keberhasilan implementasi IoT, baik monitoring maupun otomatisasi, sangat bergantung pada presisi sensor, kestabilan protokol transmisi (MQTT/HTTP), serta formulasi algoritma kendali yang tepat untuk mencegah kegagalan eksekusi aktuator. Adapun jawaban atas RQ3, persamaan kedua paradigma terletak pada fondasi yang sama, yaitu akuisisi data berbasis sensor, mikrokontroler, konektivitas internet, serta platform cloud; sementara perbedaan mendasarnya terletak pada kompleksitas alur kerja, di mana sistem monitoring berhenti pada visualisasi data, sedangkan sistem otomatisasi menambahkan lapisan logika pengambilan keputusan dan aktuasi mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA


[1] I. Darmiyati, M. A. Saputra, A. Maulana, G. N. P. Aribowo, A. Sahara, and F. Oktafiani, "Tani Terkini: Sistem Monitoring dan Kontrol Pertanian Pintar Berbasis IoT Menggunakan ESP32," Jurnal Teknosains Kodepena, vol. 6, no. 2, pp. 7–16, 2026, doi: 10.54423/jtk.v6i2.113.

[2] F. Setiawan and B. Santoso, "IoT implementation for Adjustment Automatic pH and TDS/EC Parameters on the System Hydroponics Lettuce," Applied Science and Technology Research Journal, vol. 4, no. 1, pp. 43–53, 2025, doi: 10.31316/astro.v4i1.7878.

[3] R. Z. R. Pragiwoko and R. Pramudita, "Sistem Monitoring dan Kontrol Larutan Nutrisi Hidroponik NFT Berbasis IoT Menggunakan EMA dengan Analisis Interferensi Sensor," CHAIN: Journal of Computer Technology, Computer Engineering and Informatics, vol. 4, no. 3, pp. 309–321, 2026, doi: 10.58602/chain.v4i3.291.

[4] M. F. I. Arifin, F. Y. Musthofa, and M. A. R. P. Buntaran, "Sistem Smart Home Berbasis IoT Untuk Monitoring Dan Kontrol Perangkat Rumah Tangga," INDOTERA: Indonesian Dissemination of Engineering and Applied Technology Research Applications, vol. 2, no. 2, pp. 43–51, 2026. [Online]. Available: https://indotera.net/indotera/article/view/42

[5] M. Yusri, Y. Maulita, and H. Sembiring, "Penerapan IoT dalam Monitoring dan Pengendalian Kualitas Air," Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan, vol. 2, no. 4, pp. 231–242, 2024, doi: 10.62951/repeater.v2i4.250.

[6] A. Sihombing and J. R. Sagala, "Rancang Bangun Sistem Monitoring pH Tanah dan Pemupukan Otomatis Berbasis ESP32 dan IoT untuk Tanaman Tomat," JUSIKOM PRIMA: Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer, vol. 10, no. 1, pp. 41–49, Aug. 2026, doi: 10.34012/jurnalsisteminformasidanilmukomputer.v10i1.8723.

[7] A. B. Prakoso, J. M. Florian, and M. F. Al Farid, "Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan ESP32 dan Monitoring Blynk," in Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (SENATIB) 2026, Jul. 2026. [Online]. Available: https://www.ojs.udb.ac.id/Senatib/article/view/6730.

[8] A. Maulana, E. R. Suwarno, A. M. Basori, and Pramono, "Rancang Bangun Sistem Kendali dan Otomatisasi Gerbang Serta Monitoring Parkir Berbasis Sensor IR dan ESP32 Melalui Blynk Cloud," in Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (SENATIB) 2026, Jul. 2026. [Online]. Available: https://www.ojs.udb.ac.id/Senatib/article/view/6725.

[9] F. F. Panjaitan and M. Basri, "Perancangan Sistem Dinding Penahan Banjir Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan ESP32," Polyscopia, vol. 3, no. 2, pp. 80–88, 2026, doi: 10.57251/polyscopia.v3i2.2051.

[10] A. A. Mughnansyah, D. I. Prakoso, I. K. Huda, and Pramono, "Rancang Bangun Sistem Sortir Barang Otomatis Berbasis IoT Menggunakan Android Scanner dan ESP32 Melalui Sinkronisasi Dinamis Web Dashboard," in Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (SENATIB) 2026,

Jul. 2026. [Online]. Available: https://www.ojs.udb.ac.id/Senatib/article/view/6727.

[11] N. R. Setyawan, A. Sumarahinsih, and A. B. Setiawan, "Penerapan IoT Pada Sistem Monitoring dan Otomatisasi Pengoperasian Pompa Air Kabel Duct Gardu Induk Tanggul," METROTECH: Journal of Mechanical and Electrical Technology, vol. 5, no. 2, pp. 253–261, 2026, doi: 10.70609/metrotech.v5i02.8711.

[12] R. Hermawan and Mudjianto, "Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebocoran Gas Elpiji Berbasis Internet Of Things Menggunakan Esp32," Polygon: Jurnal Ilmu Komputer dan Ilmu Pengetahuan Alam, vol. 4, no. 3, pp. 20–32, 2026, doi: 10.62383/polygon.v4i3.1033.

[13] E. A. D. Daniswara, Pramono, and A. Purwatiningsih, "Analisis PM2.5, $CO_2$, Suhu, dan Kelembapan pada Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis IoT," JATI: Jurnal

Mahasiswa Teknik Informatika, vol. 10, no. 4, pp. 7010–7017, Aug. 2026, doi: 10.36040/jati.v10i4.18863.

[14] P. Pratikto, R. Z. Fitriani, Y.-D. Kuan, M. N. Julianto, L. Utari, N. Khakim, M. Latif, and M. A. Falahuddin, "Remotely Accessible IoT Monitoring of a Programmable Logic Controller-controlled AC Motor System with Embedded AI Using ESP32," Sensors and Materials, vol. 37, no. 11, pp. 4941–4954, 2025, doi: 10.18494/SAM5889.

[15] I. E. Khahar, F. Affandi, and D. Fachrezi, "A Real-Time LPG Leakage Detection System Based on ESP32 with Alerts via Buzzer and Telegram," Indonesian Journal of Electrical Engineering and Electronics, vol. 2, no. 1, pp. 34–40, Jan. 2025, doi: 10.54378/ijeee.v2i1.10268.

[16] T. Sutabri, Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi, 2012.

[17] T. Sutabri, Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi, 2012.

[18] A. N. Salim, T. Sutabri, E. S. Negara, and M. I. Herdiansyah, "Communication security in the MQTT protocol for monitoring Internet of Things devices using methods Elliptic Curve Cryptography," J. Tek. Inform. (JUTIF), vol. 5, no. 2, pp. 377–387, Apr. 2024, doi: 10.52436/1.jutif.2024.5.2.1916.

[19] Y. B. Widodo, A. M. Ichsan, and T. Sutabri, "Perancangan sistem smart home dengan konsep Internet of Things hybrid berbasis protokol Message Queuing Telemetry Transport," J. Teknol. Inform. dan Komput., vol. 6, no. 2, pp. 123–136, Sep. 2020, doi: 10.37012/jtik.v6i2.302.